KLINIKA SPORTOVNÍ MEDICÍNY

Vyhodnocení zátěžového testu CPET – Daniel Franc

Shrnutí testu

- Typ vyšetření: PROFI test – laktátové schody a následný CPET do maxima
- Ergometr: cyklistický ergometr
- Věk: 34 let
- Hmotnost: 69 kg
- Výška: 178 cm
- BMI: 21,8 kg/m²

Výsledky ukazují výborně rozvinutý aerobní systém, nízkou laktátovou odpověď do střední intenzity a vysokou maximální aerobní kapacitu. Výkonnostní profil odpovídá velmi dobře připravenému hobby silničnímu cyklistovi.

Maximální dosažené hodnoty

- Maximální výkon v rampě: 450 W
- Relativní maximální výkon: 6,52 W/kg
- VO_2max: 58,6 ml/kg/min
- Absolutní VO_2max: přibližně 4,04 l/min
- Maximální tepová frekvence: 190/min
- RERmax: 1,29
- Maximální laktát: 8,2 mmol/l
- Maximální ventilace: 139,6 l/min

Tepová frekvence 190/min, RER 1,29 a laktát 8,2 mmol/l potvrzují dosažení maximálního úsilí. Hodnota VO_2max je na úroveň hobby cyklisty výborná.

Maximálních 450 W představuje krátkodobý špičkový výkon na konci rychlé rampy. Nejde o FTP ani o výkon dlouhodobě udržitelný.

Klíčová data z laktátových schodů

VÝKON	TEPOVÁ FREKVENCE	LAKTÁT
140 W	108/min	0,9 mmol/l
180 W	135/min	1,2 mmol/l
210 W	157/min	2,1 mmol/l
240 W	178/min	4,0 mmol/l

Do výkonu 180 W zůstává laktát velmi nízký. Při 210 W a tepové frekvenci 157/min již dochází k jasnému vzestupu na 2,1 mmol/l. Aerobní práh proto leží těsně pod tímto stupněm, přibližně kolem 200–205 W a 152–155/min.

Při 240 W dosahuje laktát 4,0 mmol/l a tepová frekvence 178/min. Tato oblast odpovídá anaerobnímu prahu.

Orientační prahy

PARAMETR	HODNOTA
AEROBNÍ PRÁH	cca 200–205 W
TF PŘI AEROBNÍM PRAHU	cca 152–155/min
ANAEROBNÍ PRÁH	cca 235–240 W
TF PŘI ANAEROBNÍM PRAHU	cca 175–178/min

Aerobní práh lze prakticky umístit přibližně k 205 W a 155/min. Anaerobní práh se nachází přibližně kolem 240 W a 178/min.

Ventilační odpověď je přiměřená a bez známek významné ventilační neefektivity

Tréninkové zóny – cyklistika

Zóna	Tepová frekvence	Výkon	Charakter
Z1	pod 130/min	pod 155 W	regenerace
Z2	130–155/min	160–205 W	aerobní vytrvalost
Z3	156–172/min	206–230 W	tempo
Z4	173–180/min	231–250 W	prahová intenzita
Z5	nad 180/min	nad 250 W	VO_2max a vysoká intenzita

Při nesouladu mezi tepovou frekvencí a výkonem je vhodné řídit se na kole primárně watty a subjektivní náročností. Tepovou frekvenci ovlivňuje únava, teplota, hydratace, délka tréninku a dostupnost sacharidů.

Při delších vytrvalostních jízdách je vhodné většinu času pracovat přibližně mezi 155–195 W. Oblast 200–205 W již představuje horní hranici Z2 a neměla by být intenzitou každé dlouhé jízdy.

Doporučení pro trénink

Aerobní vytrvalost

- 2–4× týdně
- převážně Z2
- přibližně 90–180 minut
- nejčastěji 155–195 W

Cílem je další rozvoj vytrvalosti, ekonomiky práce a schopnosti regenerovat mezi intenzivními úseky.

Tempo

- 1× týdně nebo jednou za 7–10 dnů
- 2×20 minut nebo 3×15 minut
- přibližně 210–225 W
- mezi úseky 5 minut lehce

Tento trénink rozvíjí schopnost pracovat delší dobu ve vyšším výkonu bez rychlé akumulace laktátu.

Prahový trénink

- 2×12–15 minut nebo 3×8–10 minut

- přibližně 230–245 W
- mezi úseky 5–8 minut lehce

Cílem je zvýšit výkon v okolí anaerobního prahu a prodloužit dobu, po kterou lze vysoký výkon udržet.

VO_2max trénink

- 4–6×3–4 minuty
- orientačně 260–290 W
- stejně dlouhé lehké vyjetí mezi intervaly
- tepová frekvence v závěru úseků přibližně 180–190/min

Vzhledem k již vysokému VO_2max postačí jedna taková jednotka týdně. Prahový a VO_2max trénink je vhodné střídat nebo zařazovat maximálně jako dvě kvalitní jednotky týdně.

Každý třetí až čtvrtý týden je vhodné snížit celkový tréninkový objem přibližně o 25–30 %.

Závěrečné doporučení

Výsledky potvrzují výbornou aerobní kapacitu a velmi dobrou připravenost pro silniční cyklistiku. Silnou stránkou je nízká laktátová odpověď do 180 W a VO_2max 58,6 ml/kg/min.

Největší prostor pro další výkonnostní posun se nachází především v:

- zvýšení výkonu na aerobním prahu,
- posunu anaerobního prahu nad současných přibližně 240 W,
- prodloužení doby udržitelné v oblasti 210–240 W,
- zachování pravidelného aerobního objemu,
- přiměřeném zařazování VO_2max intervalů.

Zóny je vhodné po několika týdnech porovnat s reálnými tréninkovými daty, subjektivní náročností a vývojem tepové frekvence při delších jízdách.

.

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ NÁVŠTĚVU!

Mgr. Marek Maráček
Klinika sportovní medicíny a.s.
Aplikační centrum BALUO FTK UP